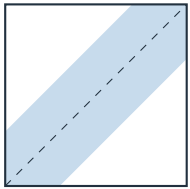
Условие

Нека X, Y са независими с плътност $\mathbb{1}_{(0,1)}$. Пресметнете дисперсията на $Z = |X - Y|$. Непрекъсната ли е Z?

Лента около диагонала



$$\mathbb{P}(Z \leq z) = 1 - (1-z)^2$$

Двата бели триъгълника са с общо лице $(1-z)^2$. Значи $f_Z(z) = 2(1-z)\mathbb{1}_{(0,1)}(z)$ и Z е непрекъсната.
$\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{3}$ и $\mathbb{E}[Z^2] = \mathbb{E}[(X-Y)^2] = \mathrm{Var}X + \mathrm{Var}Y = \frac{1}{6}$.

Отговор. $\mathrm{Var}(Z) = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$. Да, Z е непрекъсната с плътност $2(1-z)$ върху $(0,1)$.